Controladores de dominio

Un controlador de dominio es un servidor que ejecuta el sistema operativo Windows Server en el que un administrador ha implementado y configurado los servicios de dominio Active Directory.

Existen dos tipos de controladores de dominio:

- Los controladores de dominio (en escritura).
- Los controladores de dominio de solo lectura (RODC: *Read Only Domain Controller*).

Cada controlador de dominio posee una función particular dentro del dominio. Además de aportar una seguridad adicional, la redundancia del servicio Active Directory, un controlador de dominio puede alojar funciones esenciales para el funcionamiento del directorio. Encontramos, en particular, los controladores de dominio que albergan las siguientes funciones:

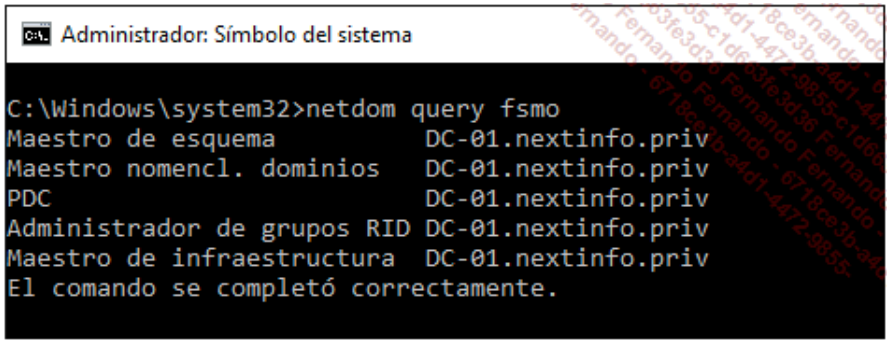
- Roles de **maestros de operación** (también conocidos como roles FSMO: *Flexible Single Master Operation*).
- **Catálogo global**.

1. Roles FSMO

Los roles FSMO, también conocidos como roles de maestro de operaciones, son cinco en total:

- **Controlador de esquema**: este rol es exclusivo en el bosque.
- **Maestro de nomenclatura de dominios**: este rol es exclusivo en el bosque.
- **Maestro RID**: este rol es exclusivo en cada dominio.
- **Maestro de infraestructura**: este rol es exclusivo en cada dominio.
- **Emulador PDC** (*Primary Domain Controller*): este rol es exclusivo en cada dominio.

El método más rápido para identificar los controladores de dominio que albergan los maestros de operaciones en un dominio Active Directory consiste en usar el comando DOS siguiente: **`netdom query fsmo`**



Descripción de los roles FSMO

- **Controlador de esquema**

  Mientras que todos los controladores de dominio de un bosque poseen una réplica de solo lectura del esquema, únicamente el controlador de esquema es capaz de realizar cambios. Para modificar el esquema o instalar una

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando

aplicación que lo modifique, se recomienda realizar esta acción en el controlador de esquema. En caso contrario, los cambios solicitados deben enviarse al controlador de esquema para que los grabe en el esquema. El controlador de esquema debe estar incluido en un controlador de dominio que actúe como catálogo global.

- **Maestro de nomenclatura de dominios**

  El rol de maestro de nomenclatura de dominios sirve para agregar o eliminar los dominios en el bosque. Cuando agregamos o eliminamos un dominio, el maestro de nomenclatura de dominios debe estar accesible; en caso contrario, la operación fallará. El controlador de nomenclatura de dominios debe estar incluido en un controlador de dominio que actúe como catálogo global.

- **Maestro RID**

  El maestro RID (*Relative IDentifier*) juega un rol principal en la generación de los SID (identificador de seguridad) para las identidades de seguridad como las de los usuarios, grupos y equipos. El SID de una entidad de seguridad debe ser único en el dominio; como no importa qué controlador de dominio cree los objetos de usuarios y equipos en el dominio y sus SID, debe existir un mecanismo que garantice que los SID sean únicos. Los controladores de dominio Active Directory generan los SID asignando un ID relativo (RID) al SID del dominio para cada objeto del directorio. El maestro RID del dominio se encarga de asignar grupos de RID únicos a cada controlador de dominio del dominio. De esta forma, cada uno puede estar seguro de que los SID que genera son únicos. Cuando un controlador de dominio no cuenta con más RID en su grupo, realiza una petición para obtener un nuevo grupo de RID al controlador de dominio que alberga el rol maestro RID.


El maestro RID se comporta exactamente como un servidor DHCP para los SID. Con objeto de asignar direcciones IP únicas a los equipos de una red, el maestro RID asignará los grupos de RID a los controladores de dominio para la creación de los SID.


Se recomienda ubicar los roles FSMO, maestro de nomenclatura de dominios y maestro RID en el mismo controlador de dominio.

- **Maestro de infraestructura**

  El maestro de infraestructura trata especialmente con los entornos de dominio múltiple con el fin de actualizar la lista de grupos que albergan a los usuarios que provienen de otro dominio. Se trata de una especie de dispositivo de seguimiento para los miembros de grupos de otros dominios. Si miembros de otro dominio son renombrados o eliminados, el maestro de infraestructura asociado al grupo actualiza el atributo **Miembro** (disponible en la pestaña **Miembro de** una cuenta de usuario) del grupo.

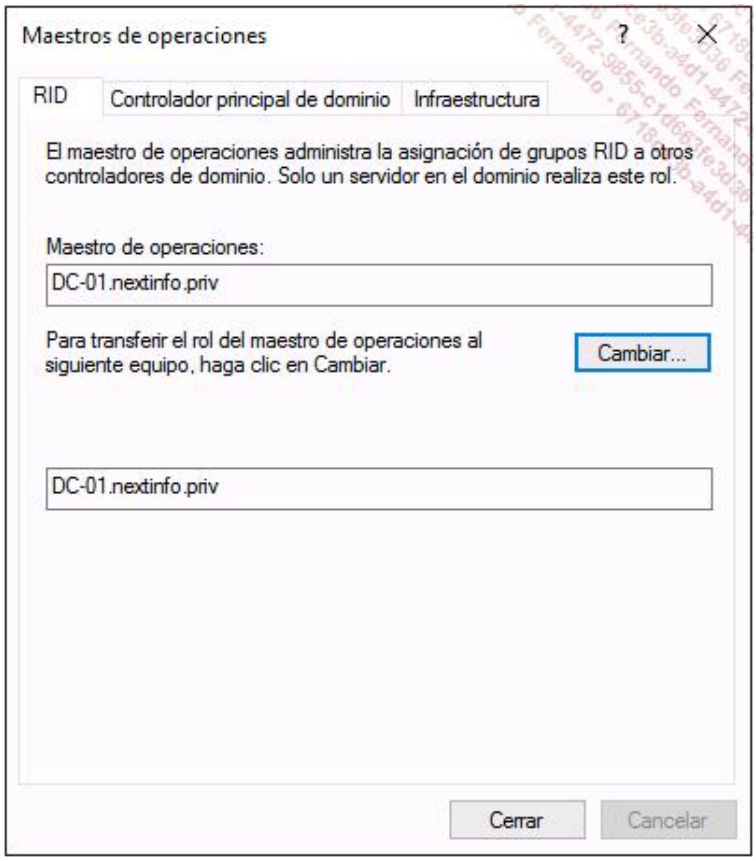
- **Emulador PDC**

  El maestro emulador PDC realiza varias funciones cruciales en un dominio:

  - Emula un controlador principal de dominio para la compatibilidad ascendente.
  - Participa en la gestión especial de la actualización de las contraseñas del dominio.
  - Gestiona la actualización de las directivas de grupo de un dominio.
  - Proporciona un reloj principal al dominio.
  - Gestiona el bloqueo de las cuentas.

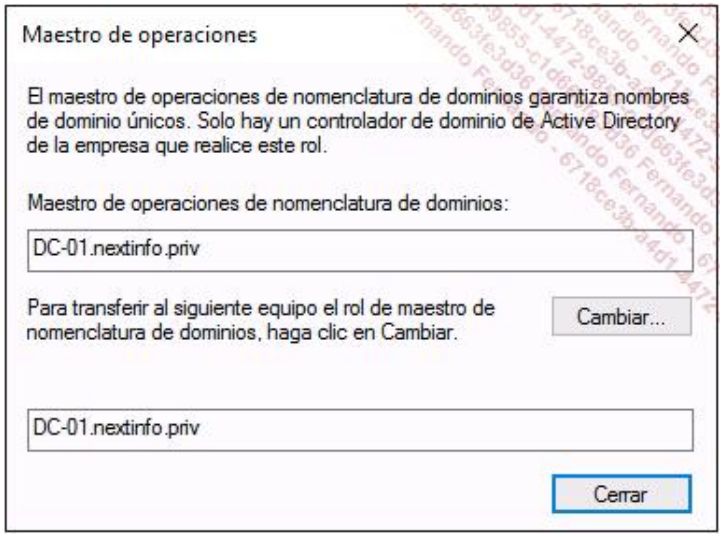
Para identificar los controladores de dominio que incluyen los roles de maestro RID, emulador PDC y maestro de infraestructura, basta con abrir el complemento **Usuarios y equipos de Active Directory**, hacer clic con el botón derecho en el dominio y hacer clic en **Maestro de operaciones**:

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando



Esta ventana permite a su vez transferir cada rol a un controlador de dominio diferente.

Para identificar los controladores de dominio que incluyen el rol maestro de nomenclatura de dominios, basta con abrir el complemento **Dominios y Usuarios y equipos de Active Directory**, hacer clic con el botón derecho en el nodo raíz de la consola y hacer clic en **Maestro de operaciones**:

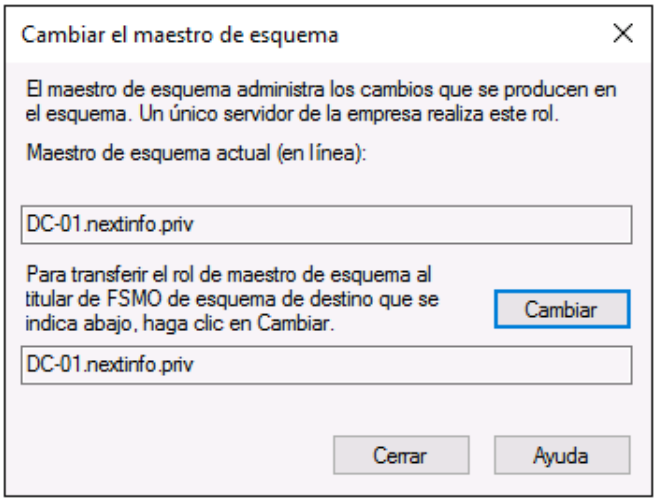


Esta ventana permite a su vez transferir este rol a un controlador de dominio diferente.

Para identificar el controlador de dominio que incluye el rol controlador de esquema, basta con abrir el complemento **Esquema de Active Directory**, hacer clic con el botón derecho en el nodo raíz de la consola y hacer clic en **Maestro**

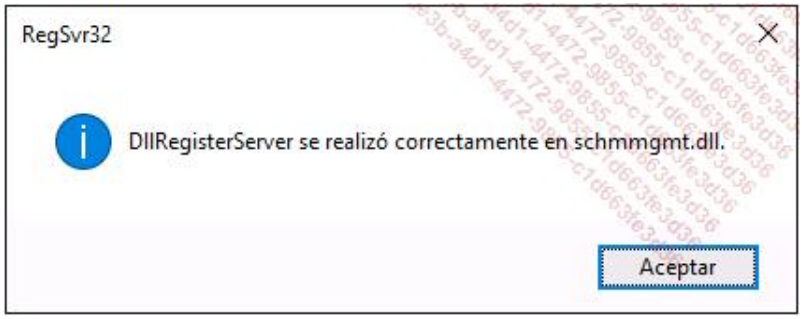
© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando

de operaciones:



Para incluir la consola **Esquema de Active Directory** como complemento de una consola MMC, recuerde que es preciso previamente escribir el siguiente comando:

```
regsvr32 schmmgmt.dll
```



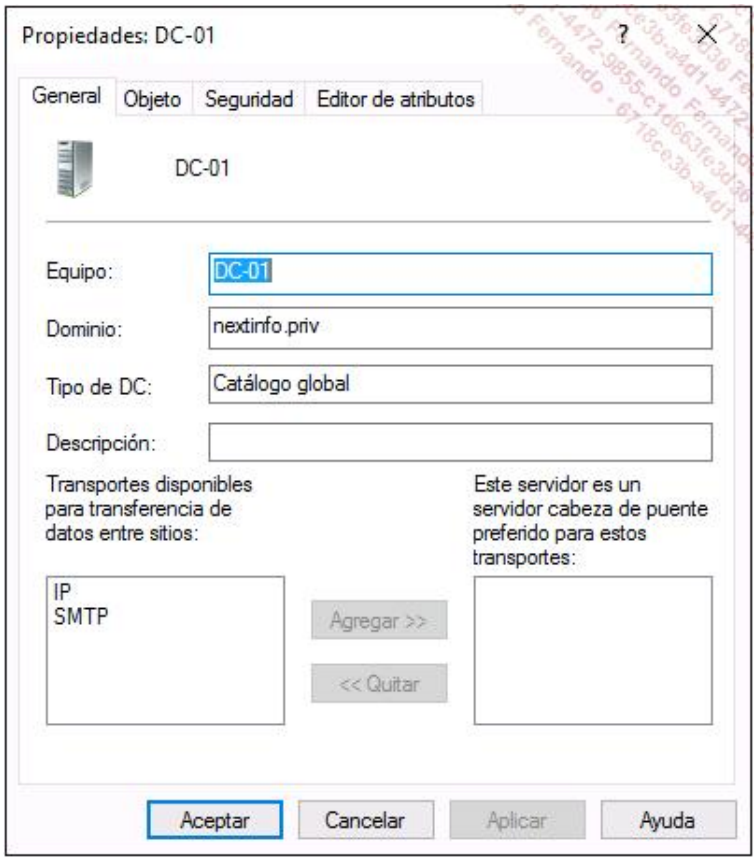
2. Catálogo global

El catálogo global es una partición de Active Directory que contiene la información sobre todos los objetos del directorio. El catálogo global contiene realmente una réplica parcial de los objetos del directorio con el fin de que cualquier usuario pueda recuperar la información en el conjunto del bosque. Se trata de una especie de índice que permite ubicar objetos en el directorio. Un controlador de dominio que incluye el catálogo global se denomina servidor de catálogo global.

Esta partición tiene un rol importante en un dominio porque, además de ayudar a encontrar cualquier objeto del bosque, sirve también en los procesos de inicio de sesión interdominio, o incluso en la verificación de la pertenencia de una cuenta de usuario a un grupo universal. Sin este servidor de catálogo global, aplicaciones como la mensajería Microsoft Exchange no podrían funcionar.

El primer controlador de dominio instalado en un bosque Active Directory es un servidor de catálogo global de forma predeterminada. Para verificar si un controlador de dominio es un catálogo global, es preciso abrir la consola de administración **Sitios y servicios de Active Directory** y, a continuación, editar las propiedades del servidor:

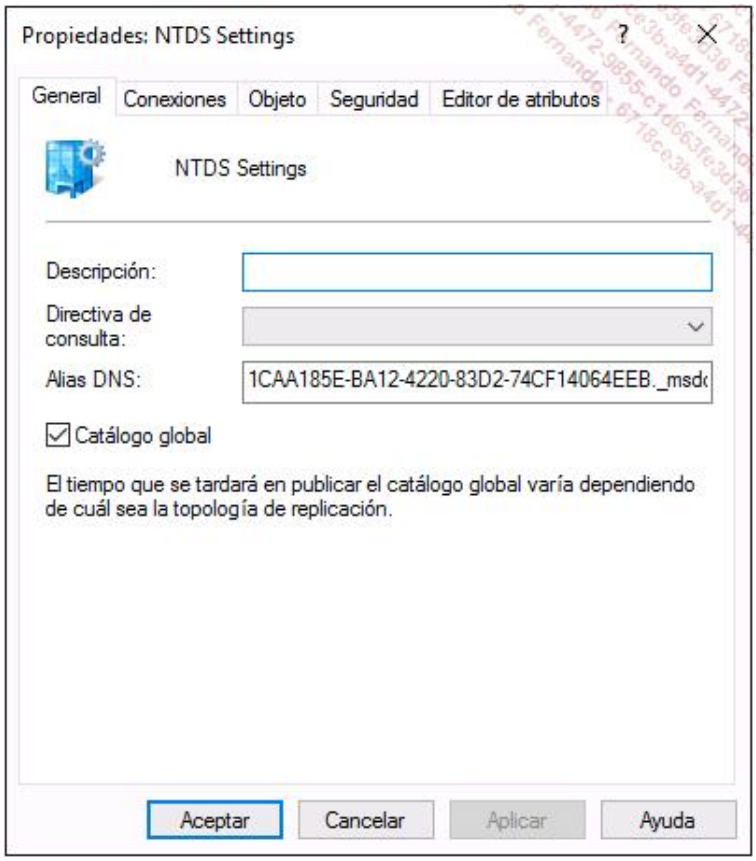
© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando



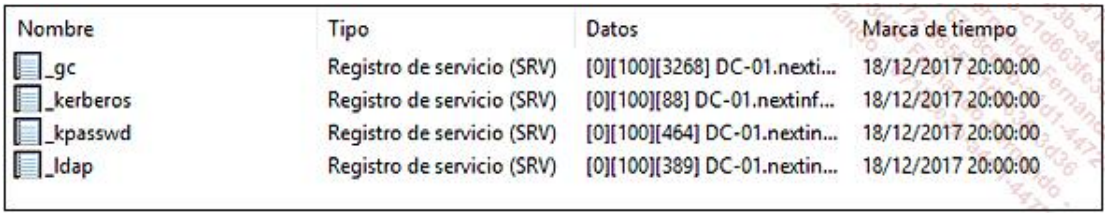
En la propiedad **Tipo de DC** podemos ver que en el campo aparece **Catálogo global**.

Para configurar un controlador de dominio con el fin de que sea un servidor de catálogo global hay que desplegar el nodo correspondiente al servidor en la consola **Sitios y servicios de Active Directory** y, a continuación, editar las propiedades **NTDS Settings** y marcar la opción **Catálogo global**:

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando



Cuando un controlador de dominio se convierte en servidor de catálogo global, el servidor DNS del dominio actualiza los registros de recursos _gc de tipo SRV para indicar a los equipos cliente que este controlador de dominio puede, en lo sucesivo, responder a las peticiones de catálogo global a través del puerto 3268 además del puerto LDAP predeterminado (389):

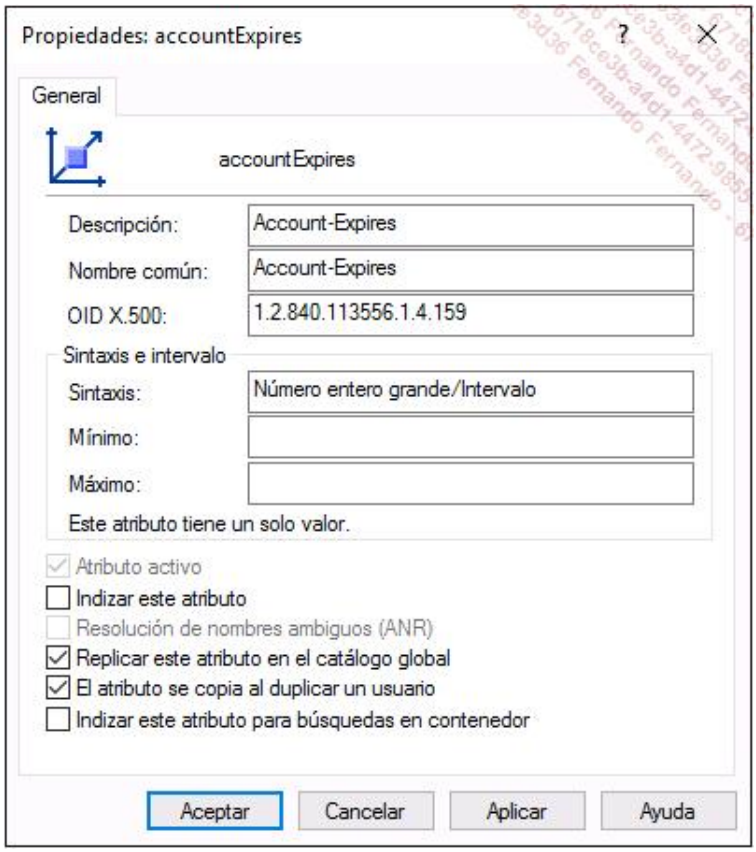


En entornos de un único dominio, Microsoft recomienda situar todos los controladores de dominio como servidores de catálogo global.

Si no existe ningún DC con el rol de catálogo global en un entorno de múltiples dominios, el inicio de sesión de los usuarios es imposible. El usuario que trata de iniciar una sesión obtendrá un mensaje de aviso que le indica que el nombre del dominio o su contraseña no son correctos.

Todo objeto de Active Directory posee un gran número de atributos. Para saber si un atributo se ha copiado en el catálogo global, hay que utilizar la consola MMC Esquema de Active Directory, editar las propiedades del atributo y marcar la opción **Replicar este atributo en el catálogo global**:

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando



3. Elevar el nivel de un controlador de dominio

Es posible elevar el nivel de un controlador de dominio Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2016.

- Monte la imagen ISO o inserte los medios de Windows Server 2016 para iniciar la actualización del servidor.

Puede conservar los archivos personales y las aplicaciones o bien no conservar nada.

Sabiendo que se trata de un controlador de dominio, debe, en primer lugar, preparar los servicios de dominio de Active Directory.

- Para ello, abra una ventana de PowerShell y sitúese en la carpeta que contiene las fuentes de la nueva imagen en la carpeta *D:\support\adprep* y, a continuación, escriba:

```
.\adprep.exe /forestprep
```

```
PS D:\> cd D:\support\adprep
PS D:\support\adprep> .\adprep.exe /forestprep
```

- A continuación, escriba **`.\adprep.exe /domainprep`**

```
PS D:\support\adprep> .\adprep.exe /domainprep
```

La actualización se realizará a continuación, tras llevar a cabo la comprobación de espacio disponible en disco.

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando

4. Configuración del clonado de un controlador de dominio

Desde Windows Server 2012, es posible clonar un controlador de dominio virtualizado. Para ello, el nivel funcional del dominio debe ser, como mínimo, Windows Server 2012.

Para poder clonar un controlador de dominio, hay que verificar y realizar previamente algunas acciones, a saber:

- Comprobar la compatibilidad con los ID de generación de la máquina virtual por el hipervisor. Para ello puede consultar la documentación del fabricante; no es esencial disponer de un hipervisor Hyper-V para poder realizar un clonado.
- Autorizar al controlador de dominio de origen para el clonado.

El controlador de dominio debe disponer del permiso **Permitir a un DC crear un clon de sí mismo**. La cuenta debe ser miembro del grupo **Controladores de dominio clonables** que se encuentra en el contenedor **Users**.

Por ejemplo, para agregar el servidor DC1 al grupo, escriba el siguiente comando en una ventana de PowerShell:

```
Get-ADComputer DC1 | %{add-adgroupmember «cloneable domain controllers»
$_.samaccountname}
```



- Eliminar los servicios y programas incompatibles.

Utilice el cmdlet **`Get-AdComputerServiceAccount`** para mostrar las cuentas de servicio autónomas del dominio y determinar si el servidor utiliza alguna de ellas. Si se ha instalado alguna de las cuentas, debe desinstalarla con el comando **`Uninstall-ADServiceAccount`**.

Podrá reinstalarlas una vez que el servidor esté de nuevo en línea.

- Crear el archivo de configuración DCCloneConfig.xml.

Este archivo de configuración es necesario para clonar un controlador de dominio; puede especificar, por ejemplo, el nuevo nombre del servidor, así como su dirección IP.

Si trabaja con aplicaciones o servicios potencialmente incompatibles en el controlador de dominio de origen, también debe utilizar el archivo CustomDCCloneAllowList.xml.

El archivo DCCloneConfig.xml se crea con el siguiente comando PowerShell:

```
New-ADDCCloneConfigFile
```

A menos que especifique el parámetro **`-Offline`**, este comando revisará siempre el servidor de origen sobre el que se ejecuta para comprobar los requisitos previos antes citados, como por ejemplo la pertenencia al grupo **Controladores de dominio clonables**.

- Dejar el controlador de dominio de origen sin conexión; para ello basta con apagar la máquina.

Cuando terminan las comprobaciones, puede pasar al clonado del controlador de dominio.

Existen varias posibilidades para clonar un controlador de dominio:

- Copiar los discos manualmente

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando

Sepa que todos los discos de una máquina virtual deben copiarse y prioritariamente el que contiene la unidad del sistema; esta operación se recomienda únicamente si el controlador de dominio de origen dispone de una única unidad.

- Exportar la máquina virtual

Este método se recomienda cuando el controlador de dominio posee varias unidades o parámetros de hardware virtualizado complejos. Elimine las instantáneas para realizar la exportación. No serán de ninguna utilidad y eliminarán los parámetros y datos en caso de uso.

La siguiente etapa consiste en crear un nuevo equipo virtual. El método de creación dependerá de la opción realizada previamente, pues habrá que asociar un nuevo equipo virtual al disco copiado, o bien importar directamente el controlador de dominio exportado con anterioridad.

A continuación basta con arrancar la máquina virtual para comenzar con el proceso de clonado.

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando